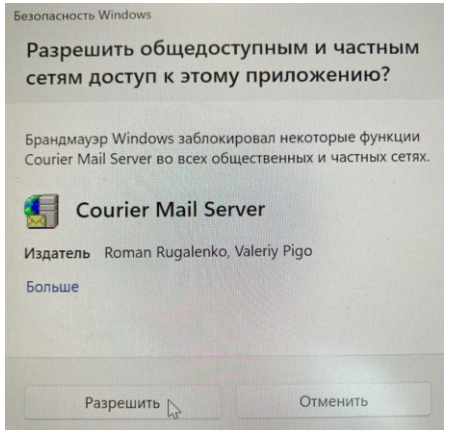
Реализация протокола SMTP

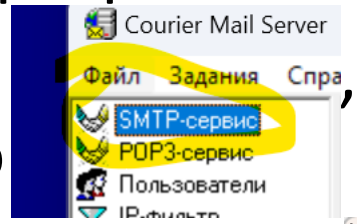
Задание 1
Установить почтовый сервер



cms159.zip

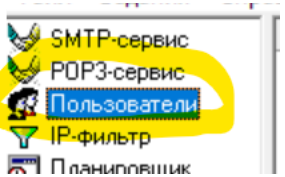


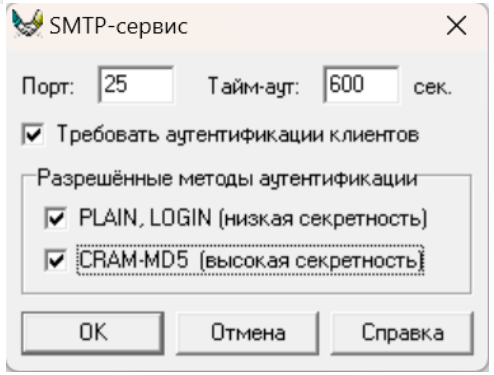
- Взять у преподавателя архив почтового сервера:
- Развернуть архив на локальном компьютере
- Запустить CourierMS.exe и разрешить ему доступ
- Выделить «SMTP-сервис» кнопкой и выбрать в меню



, тап правой «**Свойства**»

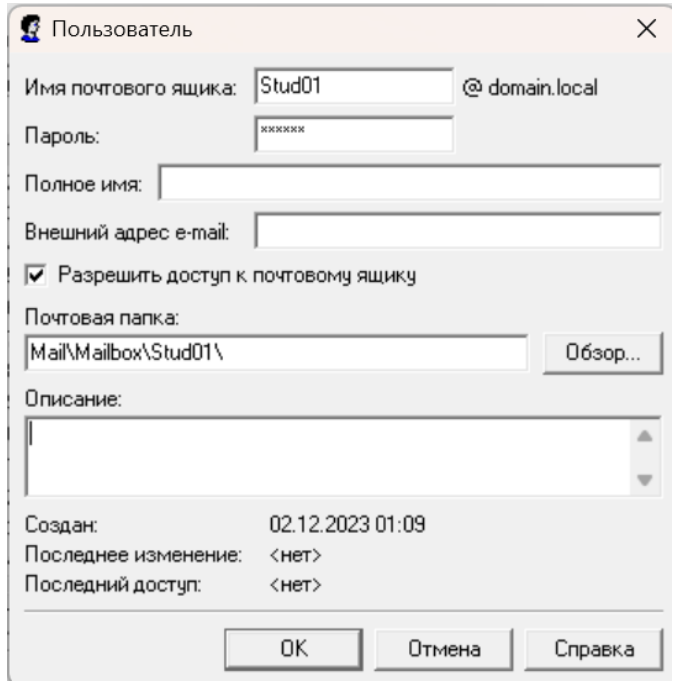
- Настроить порты и авторизацию:
- Выделить «Пользователи» тап правой кнопкой и перейти в настройки пользователей





- Выбрать или создать пользователя

Задание 1
Настройки пользователя



Настроить под себя:

- Имя почтового ящика
- Пароль
- Почтовая папка – именно туда будут попадать исходящие письма

- Обратите внимание, адресат в письме и в команде RCPT TO будет: **<имяпользователя@domain.local>**
- Имя пользователя для авторизации: **имяпользователя@domain.local**

Задание 2
Реализация SMTP-Клиента для локального сервера

- Написать SMTP-клиент, который отправляет электронное письмо через локальный почтовый сервер Courier
- Требования:
  - Установка соединения:
    - Клиент должен подключиться к локальному SMTP-серверу localhost на порт 25
  - Начало сессии:
    - Отправить команду **EHLO** localhost для начала сессии
  - Отправка письма: Последовательно отправить команды:
    - **MAIL FROM**: с email-адресом отправителя в формате test@localhost
    - **RCPT TO**: с email-адресом получателя в формате user@localhost
    - **DATA**: для передачи тела письма. Тело должно включать базовые заголовки:

      From: Test User <test@localhost>

      To: Recipient <user@localhost>

      Subject: Test from SMTP Client
    - После пустой строки - текстовое содержимое. Завершить передачу данных последовательностью \r\n.\r\n
  - Завершение:
    - Корректно закрыть соединение командой **QUIT**

Задание 3
Реализация Упрощённого SMTP-Сервера

- Написать простейший SMTP-сервер, который принимает письмо и логирует его содержимое
- Требования:
  - Приём соединений: Сервер должен слушать порт 2525 на localhost
  - Приветствие: При подключении клиента отправить 220 localhost SMTP Test Server
  - Обработка команд: Реализовать обработку минимального набора команд:
    - **EHLO**: Ответить 250-Hello\r\n250 HELP
    - **MAIL FROM**:: Сохранить адрес отправителя. Ответить 250 OK
    - **RCPT TO**:: Сохранить адрес получателя. Ответить 250 OK
    - **DATA**: Ответить 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
  - Приём данных письма: После **DATA** читать все строки до строки с одной точкой (.). Сохранить всё тело письма
  - Логирование: Вывести в консоль:
    - Отправителя
    - Получателя
    - Всё тело письма (с заголовками)
  - Завершение: На **QUIT** ответить 221 Bye и закрыть соединение